

Matematica Generale 30062 - Seconda prova parziale, seconda sessione
20 gennaio 2022 - PRIMO TURNO, modalità A - Durata: 60 minuti

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Parte 1 - Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Siano $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \mathbb{R}^n$. Sia A la matrice che ha per colonne $\mathbf{x}_1$ e $\mathbf{x}_2$. Allora:

- (A) $\det A \neq 0$ (B) $\text{rango}(A) = 2$
(C) $\text{rango}(A) = n$ (D) nessuna delle precedenti

☐

2. Sia $A = \begin{bmatrix} 2 & k & 1 \\ 4 & 2 & k \end{bmatrix}$, con $k \in \mathbb{R}$. Allora:

- (A) $\text{rango}(A) = 2$ solo se $k \neq 1$ (B) $\text{rango}(A) = 2 \quad \forall k \in \mathbb{R}$
(C) $\text{rango}(A) = 1 \quad \forall k \in \mathbb{R}$ (D) nessuna delle precedenti

☐

3. Sia $V = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ e $W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$. Allora:

- (A) $V \cap W = \{\mathbf{0}\}$ (B) $V \cap W = \emptyset$
(C) $V \cup W = \mathbb{R}^3$ (D) nessuna delle precedenti

☐

4. Sia $V = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_3 = 4x_2 - 6x_1\}$. Quale delle seguenti affermazioni è falsa?

- (A) $\dim V = 2$ (B) $(-1, -1, 2) \in V$
(C) $V = \mathbb{R}^2$ (D) V non contiene nessuno dei tre vettori fondamentali di $\mathbb{R}^3$

☐

5. Sia $\mathbf{f} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ lineare, con $\mathbf{f}(x_1, x_2) = (3x_1 + x_2, x_1 - 2x_2)$.

La controimmagine del vettore $\mathbf{b} = (5, -3)$:

- (A) è $(2, 1)$ (B) è $(1, 2)$
(C) non esiste (D) nessuna delle precedenti

☐

6. Siano $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ due soluzioni distinte del sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Allora:

- (A) $3\mathbf{x}_1 - 2\mathbf{x}_2$ è una soluzione del sistema (B) $\exists \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ tale che $A(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) = \mathbf{b}$
(C) $\det A = 0$ (D) $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ sono linearmente indipendenti

☐

7. La funzione lineare $\mathbf{f}$ ha matrice rappresentativa $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \\ -2 & -4 \end{bmatrix}$. Allora:

- (A) $\dim(\ker \mathbf{f}) = 1, \dim(\text{Im } \mathbf{f}) = 1$ (B) $\dim(\ker \mathbf{f}) = 2, \dim(\text{Im } \mathbf{f}) = 0$
(C) $\dim(\ker \mathbf{f}) = 0, \dim(\text{Im } \mathbf{f}) = 2$ (D) nessuna delle precedenti

☐

8. Si consideri la funzione $\mathbf{f} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, tale che $\mathbf{f}(1, 0, 1) = (2, 3)$ e $\mathbf{f}(2, 0, 2) = (4, -6)$. Allora:

- (A) $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, con A matrice 2×3 (B) $\mathbf{f}$ è iniettiva
(C) $\mathbf{f}$ non è lineare (D) nessuna delle precedenti

☐

Matematica Generale 30062 - Seconda prova parziale, seconda sessione
20 gennaio 2022 - PRIMO TURNO, modalità A - Durata: 60 minuti

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Parte 2 - Domande a risposta aperta

Rispondere ad ogni domanda nello spazio corrispondente. Ogni domanda sarà valutata da 0 a 17 punti.

Le risposte devono essere giustificate in modo adeguato.

1. Si consideri una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- (a) Si enunci la condizione necessaria di Fermat, per l'esistenza di un punto di massimo/minimo locale per f nel punto $x_0 \in A$.

- (b) Si dimostri tale teorema.

- (c) Si mostri che in generale tale condizione non è sufficiente. Si discuta che cosa accade, se si aggiungono le ipotesi che $A \subseteq \mathbb{R}$ sia un intervallo e la funzione f sia concava su A .

2. Si considerino due funzioni $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e un numero $b \in \mathbb{R}$.

- (a) Si enunci la condizione necessaria di Lagrange, per l'esistenza di un punto di massimo/minimo locale per f nel punto $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ soggetto al vincolo $g(x, y) = b$.

- (b) Utilizzando la condizione necessaria di Lagrange, si determinino tutti i punti $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ che potrebbero essere punti di massimo/minimo locale per $f(x, y) = 2x + 3y$, soggetti al vincolo $x^2 + y^2 = 13$.

- (c) Si discuta se alcuni tra i punti sopra determinati sono effettivamente punti di minimo vincolato per f (locale o globale).

3. Si consideri un insieme non vuoto $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

(a) Si dia la definizione di sottospazio vettoriale $V \subseteq \mathbb{R}^n$.

(b) Con un opportuno controesempio, si mostri che se $A \subseteq \mathbb{R}^n$ è tale che:

i. $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in A, \quad \mathbf{a} + \mathbf{b} \in A$

ii. $\forall \mathbf{a} \in A, \forall \alpha \text{ numero reale } \geq 0, \quad \alpha \mathbf{a} \in A$

non è possibile garantire che A sia un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^n$.

(c) Si dimostri che se $A \subseteq \mathbb{R}^n$ soddisfa le condizioni scritte al punto (b), l'insieme

$$V = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \text{ tale che } \mathbf{x} = \mathbf{a} - \mathbf{b}, \text{ con } \mathbf{a}, \mathbf{b} \in A\}$$

è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^n$.

4. Si consideri un operatore $\mathbf{T} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

(a) Si enunci il teorema di rappresentazione per gli operatori lineari.

(b) Si dimostri tale teorema.

(c) Si consideri l'operatore lineare $\mathbf{T} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che:

$$\mathbf{T} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{T} \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Si determini la matrice A associata all'operatore lineare $\mathbf{T}$.